玻尔理论的困难.

① 跃迁的来源，几率？

② 跃迁过程的细节？

要抛弃电子固定轨道的概念，用统计的观点.

波粒二象性

思想：自然界的许多方面都是明显的对称的.

(1) 经典物理中的波与粒子.

粒子具有完整的定域性，而波是空间中无限扩展的.

- 实验中采用拍的方法测定一个波的波长

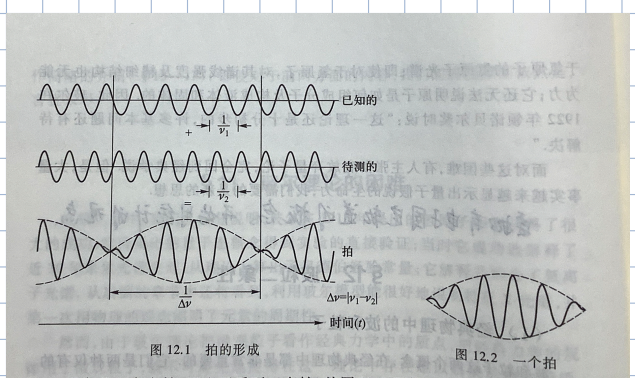


图 12.1 拍的形成

图 12.2 一个拍

观测一个拍所需时间为

$$\Delta t \geq \frac{1}{\Delta\nu} \quad \text{或} \quad \Delta t\Delta\nu \geq 1$$

其间，波走过了 $\Delta x = c\Delta t$.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \Delta\nu = \frac{c}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

于是，$\Delta x\Delta\lambda \geq \lambda^2$

要无限精确测准频率(波长)需花费无穷长时间(空间)

(2) 光的波粒二象性.

① 波动性：干涉，衍射.

② 粒子性：$E = h\nu$ (光电效应)

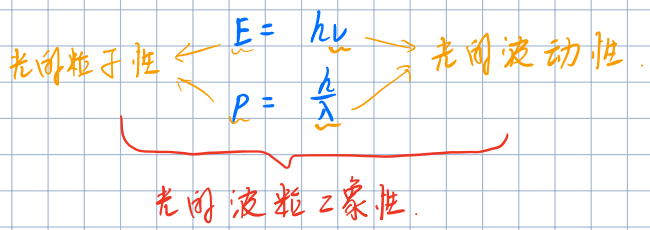
- 相对论能量与动量关系：

$$E^2 = p^2c^2 + E_0^2$$

- 光子.

$E_0 = 0$.　$E = pc$.

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$



(3) 德布罗意假设.

实物粒子也具有波粒二象性.

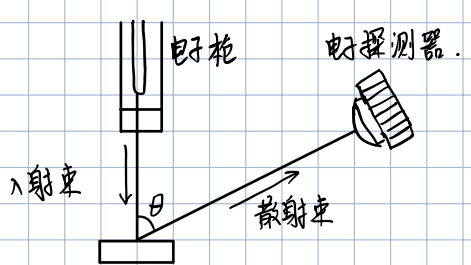
德布罗意公式　$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

① 波动性 ⟷（普朗克常量 h）粒子性.

② 对宏观物体，德布罗意波波长小到难以测量，因表现为粒子性.

(4) 实验证明：

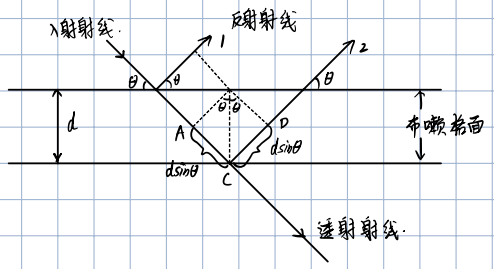
① 戴维逊－革末电子衍射实验.



两相邻晶面电子束反射射线干涉加强条件.

波程差:

$$2d\sin\theta = \begin{cases} n\lambda \\ \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda \end{cases}$$



当 $2d\sin\theta = n\lambda$ 时，加强

布拉格公式.

波长 $\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} \Longrightarrow \sin\theta = \frac{kh}{d\sqrt{2emU}}$

② G-P 汤普逊实验.

电子通过多晶薄膜的衍射实验.

③ 约恩逊实验.

1961年 C. Jönsson 运用铜箔中形成的2-5条细缝得到了电子的多缝干涉图样.

④其它实验.

Estermann、Stern 及其同事证实了质子(原子)、中子等实物粒子具波动性

⑤ 应用.

电子显微镜，扫描隧道显微镜

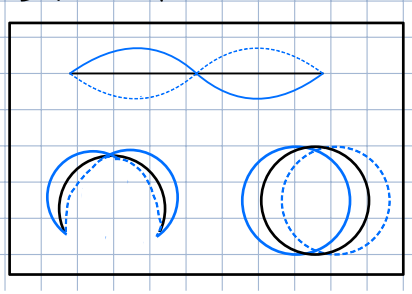
(5) 德布罗意波为量子态.

从德布罗意波出发，导出氢原子玻尔理论中角动量量子化条件.

两端固定的弦，若其长度等于波长则可形成稳的驻波，

将弦弯曲成圆时，

$$2\pi r = \lambda$$



$2\pi r = n\lambda$, $n = 1, 2, 3, \cdots$.

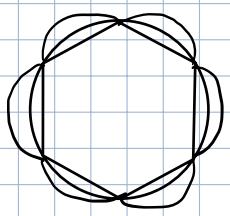
电子绕核运动，其德布罗意波长为 $\lambda = \frac{h}{mv}$

$2\pi r mv = nh$

角动量量子化条件.

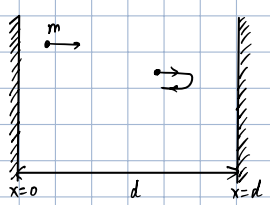
$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$.　　($L = n\hbar$, $n = 1, 2, \cdots$)

即，一个波要被束缚起来，必须是一个驻波.



16) 一个刚性匣子中的粒子.

设想一粒子处于壁为刚性匣子中作一维运动.

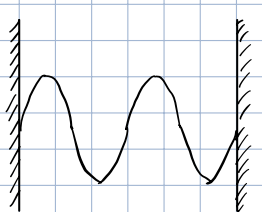


经典理论，粒子动能恒为

$E = \frac{1}{2}mv^2$

周期

$T = \frac{2d}{v}$.



量子观点，德布罗意波必为一驻波，波长满足

$n\frac{\lambda}{2} = d$, $n = 1, 2, \cdots$.

代入德布罗意关系式

$p = \frac{h}{\lambda}$

非相对论动能公式

$E_k = \frac{p^2}{2m}$

$$\begin{cases} \text{动量} & p = \dfrac{nh}{2d} \\ \text{动能} & E_k = \dfrac{n^2h^2}{8md^2} \end{cases}$$

量子化的

注：$n=1$ 时有最低能量 E_1，$T=0K$ 时依然存在，不存在绝对静止.

(1) 波与非定域性.

波的非定域性.

波在空间上可以无限扩展.

故波若被关在一个盒子里，盒子的线度至少为半个波长

由德布罗意的观点：

玻尔的氢原子实际上就是一个德布罗意波关在库仑势场中的情况.

用氢原子为例.

动能 $E_k = \frac{n^2\hbar^2}{8md^2} = \frac{h^2}{8mn^2r^2}$

总能量 $E = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\frac{dE}{dr} = 0 \Longrightarrow r_{min} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = a_1$

得到基态能 $E_1 = -13.6\ eV$.

由上可见

此波为波函数为非经典的波.

驻波条件 → 量子化条件.

(驻波条件)

波与粒子联系起来 → 粒子能量的量子化.

(德布罗意关系)